Hochschule Bremen
City University of Applied Sciences

Datenbanken (DABANK)
Übungsblatt ERD Modellierung I

Prof. Dr. Patrick Draheim

1. Aufgabe

- Erstellen Sie ein ERD für folgenden Sachverhalt:
  - Flüge werden an Gates abgefertigt
  - Flüge transportieren Passagiere
  - Ein Gate ist durch seine Kapazität und GateNr definiert. Die GateNr identifiziert eindeutig jedes Gate
  - Flüge werden über das zusammengesetzte Schlüsselattribut FlugID definiert. Die FlugID besteht aus zwei Attributen: der FlugNr sowie dem Abflugsdatum
  - Passagiere sind eindeutig über ihre TicketNr identifizierbar und werden nur über ein einfaches Attribut Name dargestellt
  - Jeder Passagier kann einen Sitzplatz an einem bestimmten Tag reserviert haben
  - Sitzplätze sind nur vorhanden, wenn es einen Flug gibt, welche über diese Plätze verfügt
  - Ein Sitz wird über dessen Klasse und partiellen Schlüssel SitzNr definiert

a. Geben Sie Entities, Relationships sowie geeignete Kardinalitäten an.

b. Diskutieren Sie mit einer anderen Gruppe, ob die Aufgabenstellung eindeutig ist. Wenn nein, geben Sie an welche Informationen fehlen, um ggf. zu einem eindeutigem/eindeutigerem Ergebnis zu kommen.

2. Aufgabe

- Erstellen Sie ein ERD für folgenden Sachverhalt:
  - Kunstwerke werden in Museen ausgehangen
  - Jedes Kunstwerk wird über eine Kennziffer beschrieben und durch den Künstler und das Entstehungsjahr definiert
  - Das Museum hat ein zusammengesetztes Attribut Adresse, welches aus Straße, PLZ und Ort besteht
  - Jedes Museum besitzt eine Fläche und wird über den Namen eindeutig identifiziert
  - Da Kunstwerke oftmals das Museum wechseln sollte Beginn und Enddatum der Aushängung abgespeichert werden

a. Geben Sie Entities, Relationships sowie geeignete Kardinalitäten an.

b. Diskutieren Sie mit einer anderen Gruppe, ob die Aufgabenstellung eindeutig ist. Wenn nein, geben Sie an welche Informationen fehlen, um ggf. zu einem eindeutigem/eindeutigerem Ergebnis zu kommen.

3. Aufgabe

- Erstellen Sie ein ERD für folgenden Sachverhalt:
  - Eine Person kann ein Produkt über ein Bestellformular beauftragen
  - Jedes Bestellformular hat eine Menge zu jedem Produkt, welches auf dem Bestellformular enthalten ist
  - Jede Person wird über das zusammengesetzte Attribut Name eindeutig identifiziert. Das Attribut Name wird aufgeteilt in Name und Vorname
  - Jedes Bestellformular enthält das Datum der Bestellung
  - Jedes Produkt wird über seine Artikelnummer eindeutig identifiziert und enthält eine Bezeichnung und seine Farbe

a. Geben Sie Entities, Relationships sowie geeignete Kardinalitäten an.

4. Aufgabe

- Erstellen Sie zu folgendem Sachverhalt ein ER-Diagramm:

Die Firma SoftWORKS hat mehrere Außenstellen die jeweils durch einen stellvertretenden Geschäftsführer geleitet werden. Die Außenstellen sind über mehrere Abteilungen strukturiert, in welchen die Mitarbeiter organisiert sind. Die Projektleiter aus den Abteilungen leiten i.d.R. mehrere Projekte, welche über eine Laufzeit und ein Budget definiert sind. Der stellv. Geschäftsführer der Außenstelle stellt sicher, dass alle Mitarbeiter mindestens in zwei Projekten tätig sind, um eine höchstmögliche Produktivität der Außenstelle zu garantieren.

a. Geben Sie alle relevanten Entitäten und Beziehungen an. Geben Sie weiterhin sinnhafte Attribute für mind. drei Entitäten an.

b. Geben Sie ein (sinnhaftes) Gegenbeispiel der Modellierung an und argumentieren Sie, warum ihr modelliertes ERD min. zwei Vorteile besitzt.